



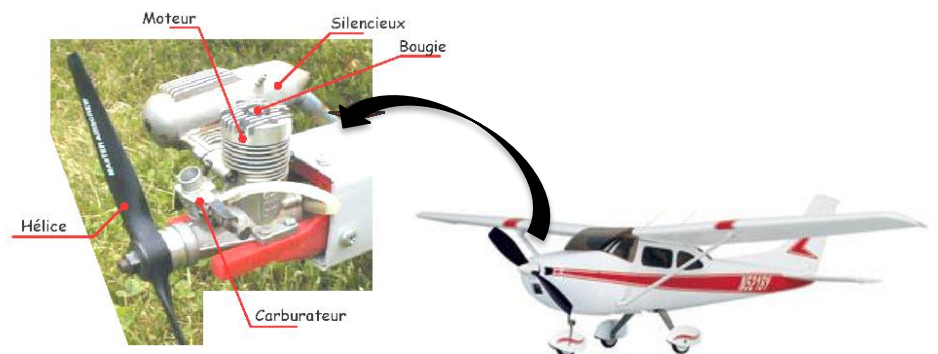
MICROMOTEUR

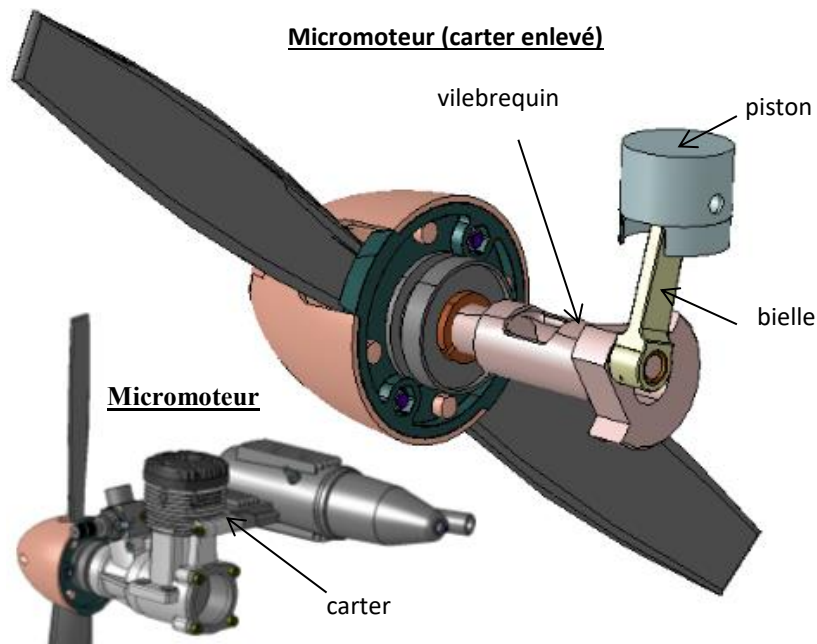
Objectifs :

- ☐ Lire et décoder un document technique.
- ☐ Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
- ☐ Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.
- ☐ Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer un modèle cinématique paramétré à partir d'un système réel, d'une maquette numérique ou d'un plan d'ensemble.

1 MISE EN SITUATION

Le moteur étudié est destiné à être assemblé sur des avions de modélisme afin de les propulser. Le moteur permet de faire tourner l'hélice à partir de carburant (énergie thermique) situé dans un réservoir et délivrée par un carburateur (pré actionneur). Les gaz d'échappement s'évacuent par le pot d'échappement muni d'un silencieux

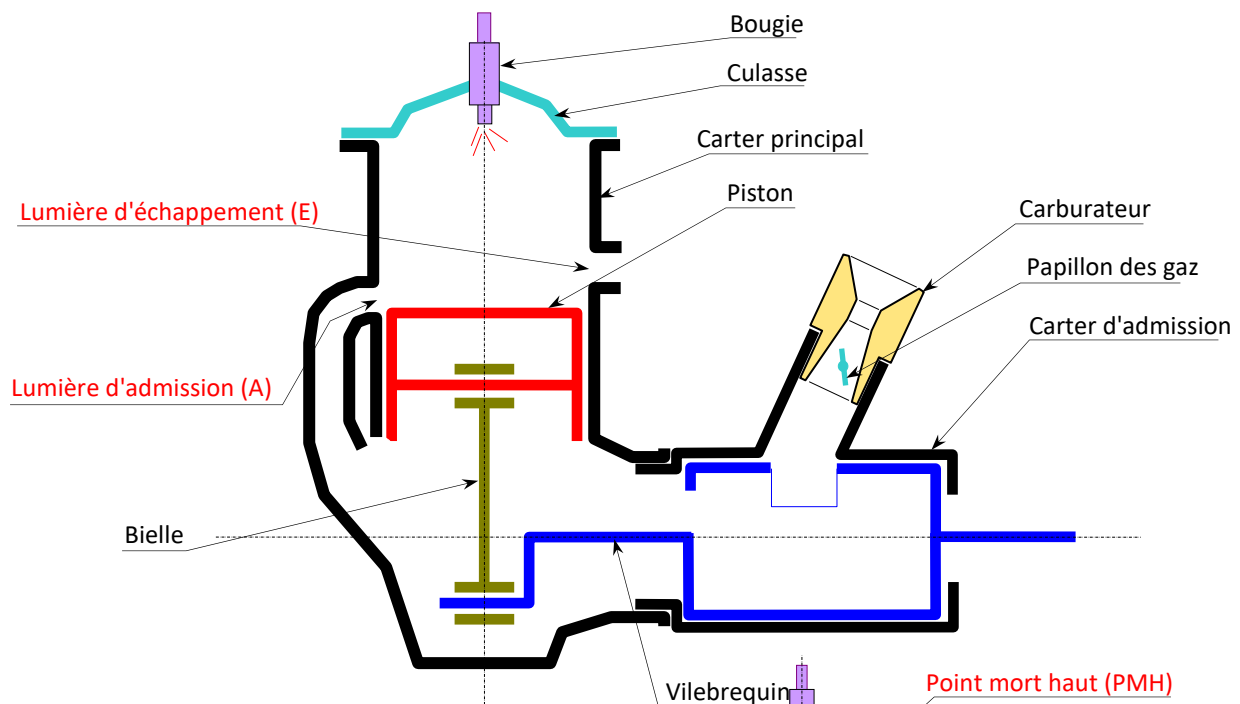




2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

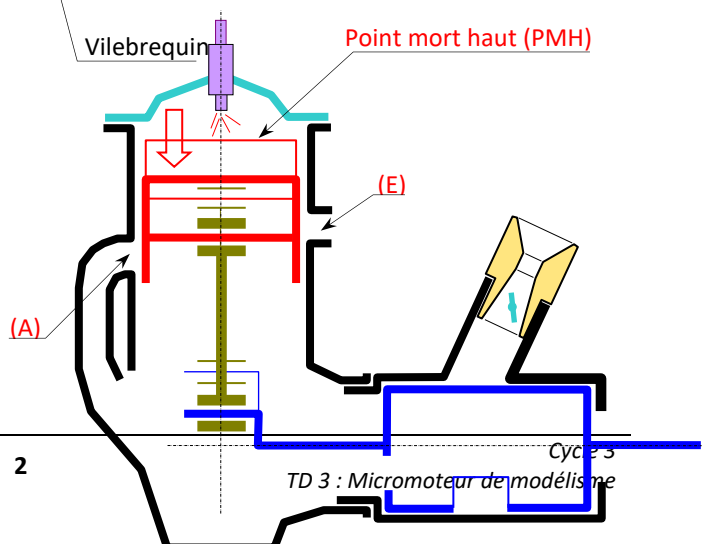
Le moteur thermique étudié, fonctionne suivant un cycle à 2 temps.

C'est un moteur refroidi par air (figure 1)



Dans sa partie inférieure, le cylindre comporte deux ouvertures, dites "lumières", repérées (E) lumière d'échappement et (A) lumière d'admission. A sa partie supérieure, il comporte une bougie d'allumage.

Dans la position initiale du cycle, le piston est au point mort haut (PMH) et la chambre de



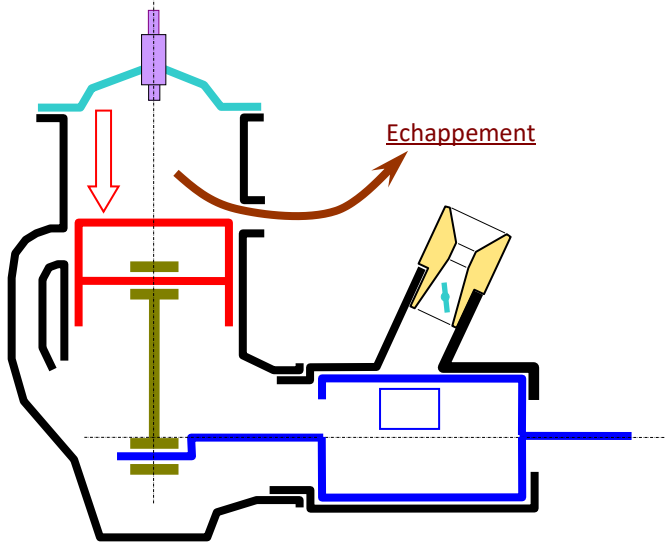
combustion contient un mélange carburé (air + essence). Le fonctionnement est alors le suivant :

Premier temps

Le mélange gazeux comprimé dans la chambre supérieure s'enflamme, et la combustion fait croître la pression. Le gaz se détend et provoque la descente du piston, donc la rotation du vilebrequin. C'est la phase motrice.

Durant cette phase, l'orifice d'alimentation est fermé par le vilebrequin, et les lumières d'admission et d'échappement sont masquées par la jupe du piston. Le volume de la chambre inférieure diminue et la pression augmente.

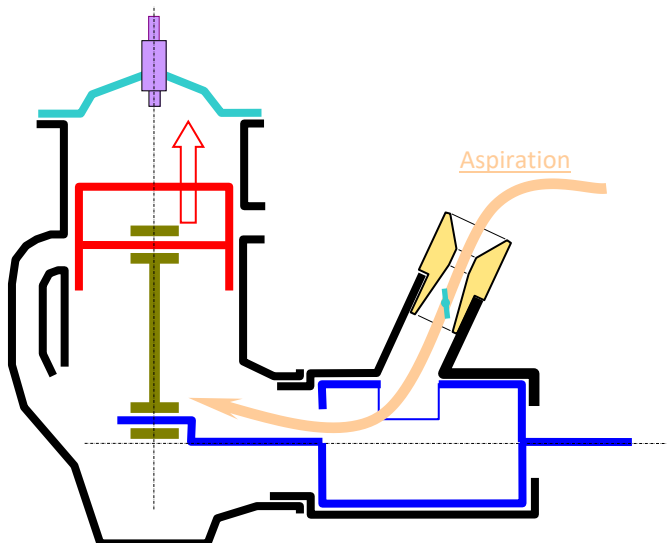
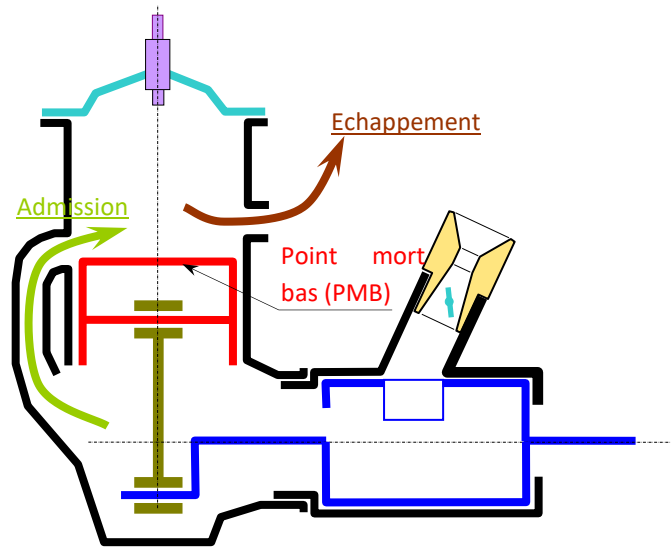
Dans sa course descendante, le piston



découvre d'abord la lumière d'échappement. La pression résiduelle dans la chambre de combustion provoque l'expulsion des gaz brûlés par l'orifice d'échappement.

Le piston poursuit sa descente et découvre la lumière d'admission (A). Dès que la pression dans la chambre de combustion devient plus faible que celle régnant dans le carter inférieur, il se produit un transfert du mélange frais, de la partie inférieure à la partie supérieure du moteur.

Le mélange frais chasse devant lui les gaz brûlés, favorisant ainsi l'échappement.

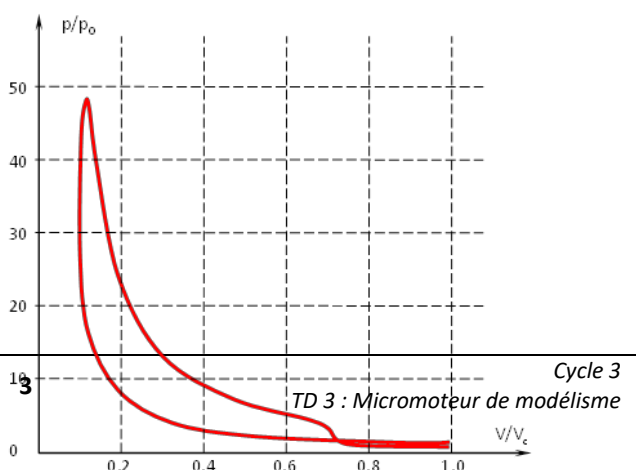


carburateur.

Deuxième temps

Après passage du point mort bas (PMB), le piston reprend sa course ascendante. Il masque la lumière d'admission, puis la lumière d'échappement. Le volume dans la chambre supérieure diminue et la pression augmente. C'est la phase de compression.

Dans la chambre inférieure, Le volume augmente et la pression diminue. L'orifice usiné dans le vilebrequin permet l'aspiration du mélange frais depuis le



Cycle thermodynamique

Le fonctionnement du moteur est caractérisé par un diagramme représentant l'évolution de la pression dans la chambre de combustion en fonction du volume de cette chambre. Un moteur à deux temps accomplit son cycle complet sur un aller et retour du piston, soit un tour de vilebrequin. Un moteur à 4 temps accomplit son cycle sur deux allers et retours, soit deux tours de vilebrequin.

3 REALISATION DE L'ASSEMBLAGE SOLIDWORKS - MODELISATION

3.1 Activité 1 : Assemblage Solidworks

En complétant la fiche « Réalisation de l'assemblage », réaliser l'assemblage sous SolidWorks du micromoteur à partir des sous-assemblages suivants (présents dans le répertoire « fichiers assemblage ») :

- « carter_assemble.sldasm »
- « vilebrequin_assemble.sldasm »
- « bielle_assemblee.sldasm »
- « piston_assemble.sldasm »

3.2 Activité 2 : Schéma cinématique

- Sur le plan d'ensemble fourni, colorier les sous-ensembles cinématiques (classe d'équivalences)
- Réaliser le graphe des liaisons, puis le schéma cinématique du micromoteur.

4 REALISATION DU MODELE MECA3D

4.1 Activité 3 : Analyse géométrique

Tracer la courbe de déplacement du piston en fonction de la position angulaire du vilebrequin

Faire apparaître à l'écran la trajectoire d'un point « quelconque » de la bielle (mais pas les centres des pivots)

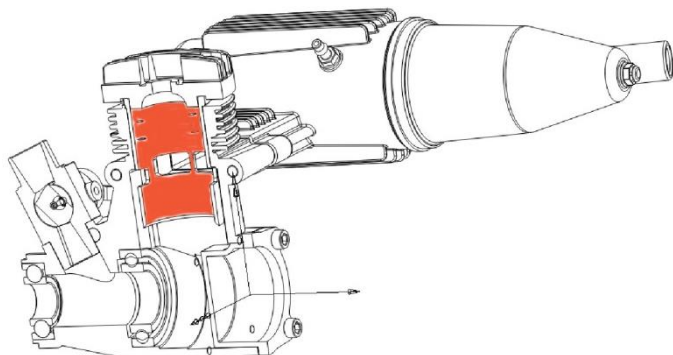
Tracer la courbe correspondante.

4.2 Activité 4 : Analyse cinématique

A partir d'une vitesse de rotation constante du vilebrequin, analyser les courbes de vitesse et d'accélération du piston.

REALISATION DE L'ASSEMBLAGE : DOCUMENT A COMPLETER

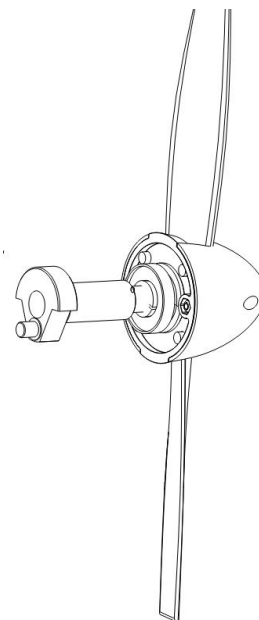
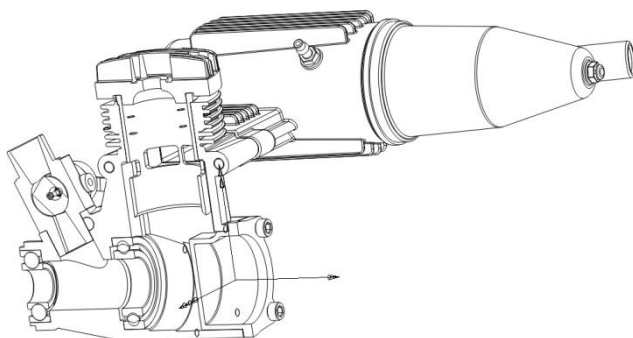
Exemple : Liaison carter/piston



Liaison normalisée associée : *PIVOT GLISSANT*

Type de contrainte	Nature des surfaces contraintes	Couleur utilisée
<i>Coaxiale</i>	<i>Cylindre de révolution/cylindre de révolution</i>	

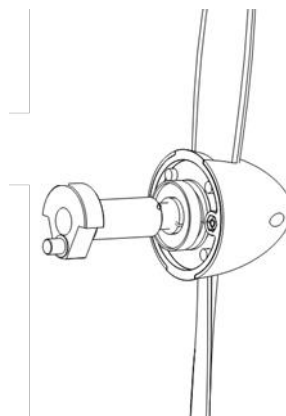
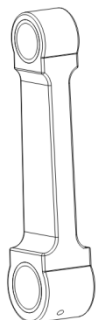
Liaison carter/vilebrequin



Liaison normalisée associée :

Type de contrainte	Nature des surfaces contraintes	Couleur utilisée

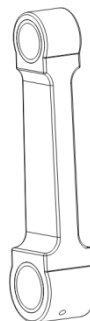
Liaison bielle/vilebrequin



Liaison normalisée associée :

Type de contrainte	Nature des surfaces contraintes	Couleur utilisée

Liaison bielle/piston



Liaison normalisée associée :

Type de contrainte	Nature des surfaces contraintes	Couleur utilisée

ANNEXE : REALISATION D'UN ASSEMBLAGE : PRINCIPALES ETAPES

Etape 1 : Créer un fichier de type « assemblage » (extension « *.sldasm »)

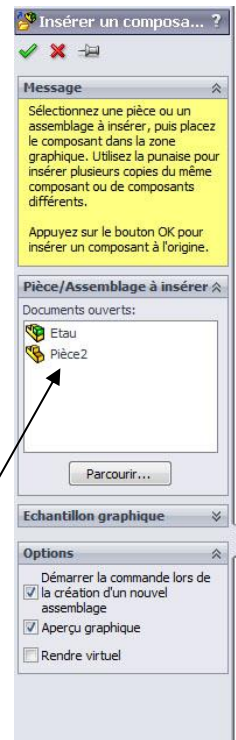
Fichier -> Nouveau -> Assemblage

Etape 2 : Importer les sous-ensembles

Ces sous-ensembles peuvent être de type pièce ou assemblage (dans ce cas le sous-assemblage sera rigide dans l'assemblage global).

Commencer par le bâti qui sera la pièce « fixe »

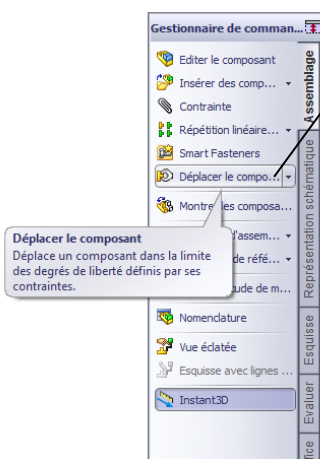
- ✓ Onglet « assemblage » du gestionnaire de commande
- ✓ Cliquer sur l'icône « insérer des composants » : , puis sur **parcourir**, et sélectionner le fichier contenant la pièce ou l'assemblage que vous voulez importer.



Etape 3 : Ajouter des contraintes

- ✓ Onglet « assemblage » du gestionnaire de commande
- ✓ Cliquer sur l'icône « contrainte » : 
- ✓ Sélectionner les entités que vous voulez contraindre (plans, lignes, points...)
- ✓ Sélectionner le type de contrainte
- ✓ Valider 

Quelques outils utiles :



Déplacer les composants : Vous permet de voir les degrés de liberté que vous avez bloqués.

Pour rendre fixe ou au contraire libérer une pièce (peut être utile si vous vous êtes trompé de bâti au démarrage...) :

Dans l'arbre de construction clic droit sur le nom de la pièce, puis **libérer** ou **fixer** dans le menu contextuel